

东星斑鱼体标记方法对比与 RFID 芯片注射标准化操作规范

1. 标记方法汇总

1.1 荧光标记

方法：用专用的极细注射器，将一种生物兼容的液态彩色硅胶注入鱼的透明组织下（如眼后、下颌、鳍基部）。硅胶会迅速固化成一个带颜色的点。

实际效果：课题组之前实验过荧光标记，发现荧光颜色不明显，不易区分；操作困难，不易上手；对鱼的伤害较大。因此该方法不可取。

缺点：（1）荧光标记排列组合极其复杂，一旦标记的鱼的数量增多之后,为了凑齐一个独立 ID，必须设计一套极其复杂的密码本（例如：左眼红+右背绿 = 045 号），但在水下或捞出观察时，人眼或摄像头很难瞬间看清并解码这些微小的多位置色点，一旦某个点褪色或位移，整个编码就全毁了，直接导致真值库混乱；（2）会造成后期模型训练的特征污染，让网络直接去捕捉这些极其显眼的人造色块，而不是学习鱼本身的生物纹理；（3）操作难度大，如果打浅了，胶体会随黏液脱落；如果打深了进入肌肉层，颜色会被肌肉完全遮盖，导致看到的荧光颜色不明显；（4）视觉退化与环境干扰，即使当时打进去了，随着鱼的生长，新生的色素细胞、鳞片和角质层会在几个月内覆盖在弹性体上方，导致标记越来越微弱。且普通摄像头在水下根本拍不清这些小荧光点。

1.2 打孔标记（T 标）

方法：用专用的打孔器在鱼的尾鳍或背鳍上打出特定位置的圆形小孔，

或剪去某个特定的侧鳍边缘。

实际效果：课题组之前实验过 T 标标记，发现 T 标数字很小，不易观察，特别是摄像头也不易捕捉标签数字；且标记对鱼的生长活动影响较大；标记打完后的 3 天内，就有大量的标记脱落。因此该方法不可取。

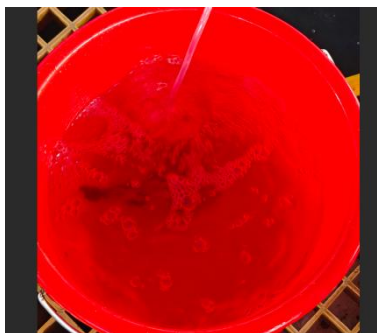
缺点：（1）如果使用 T-bar（T 标）外部标签，在循环水养殖（RAS）或自然海水中，标签表面在一两个月内会很快长出藻类或黏液，导致摄像头根本拍不清标签上的数字/颜色；（2）而且鱼类有欺生和攻击异常同类的习性，使用颜色过于鲜艳的外部标签，被标记的鱼可能会遭到未标记群体的疯狂啄咬，加速其死亡；（3）标记会随着鱼的活动和生长逐渐脱落。

1.3 芯片注射法

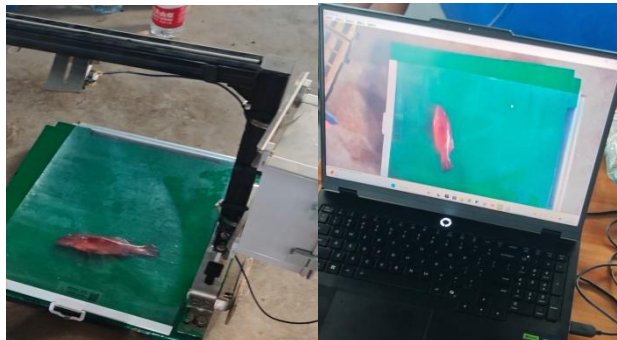
【整体流程时间】

【大鱼 18-20cm】

我们采取的流程是：麻醉-离水软件测量-人工测量-芯片植入-鱼复苏。



开始麻醉



离水软件测量



人工测量



芯片植入



记录芯片号



鱼充氧复苏

离水测量+芯片植入总耗时约为 7、8 分钟，其中：

麻醉：2 分钟

离水软件测量：1 分半

人工测量：1 分钟

芯片植入：1 分钟

鱼复苏：2 分钟

【小鱼 8-10cm】

流程为：麻醉-录视频-测真值-打芯片-复苏

整体用时约 5 分钟，其中麻醉 48 秒，录视频 30 秒，测量真值 1 分钟，

打芯片 1 分 30 秒，复苏 1 分钟

1.3.1 芯片注射方法概述

RFID 芯片注射法是目前最主流的个体标记方式，芯片尺寸最小（1.25×7mm）和配套注射器、对鱼体安全且留在体内不会脱落，能提供绝对唯一、持久可靠的身份 ID 真值，同时避免了荧光标记排列组合复杂易褪色和打孔标记易脱落、易被藻类覆盖、引发同类啄咬等缺点。最终决定使用 RFID 芯片注射。重新购买 RFID 芯片，数量 100 枚，务必做好消毒工作。RFID（在鱼类生态学中通常称为 PIT Tag，被动集成应答器）是目前最主流的个体标记法。1.25*7mm 的尺寸（已是最小尺寸）对于体长 >15cm 的鱼是完全安全的。

1.3.2 RFID 芯片注射的具体方法

东星斑（石斑鱼类）应激反应极大，核心目标是**极速、无菌、镇静、封闭**。请严格精确到每一步。

1. 核心器械与药品清单（必须提前备齐）

类别/名称	规格/说明
RFID 芯片与注射枪	1.25×7mm 芯片及配套注射器
麻醉剂（核心）	MS-222（三氯甲磺酸替卡因），国际水产科研黄金标准；备选：纯丁香油（药店购买）
缓冲剂	小苏打（碳酸氢钠），用于中和 MS-222 的酸性
消毒液	10%聚维酮碘（碘伏），对鱼体黏液刺激最小

类别/名称	规格/说明
伤口封闭剂	医用级组织胶水（如 3M Vetbond）；平替：红霉素眼膏（必须为眼膏，防水性好）
防护用具	无粉医用乳胶手套、干净的湿毛巾、无菌棉签
复苏容器	带有强力气石的暂养水箱，水质须与原养殖池完全一致

2.精确操作步骤

Phase 1: 准备与禁食（标记前 24 小时）

禁食：停止投喂东星斑。清空肠道可以防止麻醉时鱼体呕吐、排便污染水体，大幅降低感染率。

器械消毒：将注射针头和芯片浸泡在 75% 酒精中 20 分钟，取出后用生理盐水冲洗，自然晾干待用。

复苏箱：采用外用消毒 + 抑菌组合。先放入聚维酮碘，搅拌均匀，（水体呈浅茶色即可），再单独兑水溶解土霉素并泼入水箱，搅拌均匀，静置静养、弱光、24h 强力充氧。确保药物是分开稀释、先后泼入水箱、低剂量静养。

药物作用：

聚维酮碘：体表、水体杀菌消毒，针对伤口表层细菌、弧菌，收敛创口。

土霉素：广谱抗生素，渗透水体+鱼体黏膜，预防注射伤口深层细菌性感染、烂身、红肿、发炎。

注意：

① 不要把两种药直接倒在一起浓缩混合，要分别兑水稀释后，再先后泼进水箱，更安全、药效更好。不然药物会互相损耗、药效下降，且对鱼造成伤害。

② 药物用量不要超量，严格按照剂量配比进行。土霉素超量会损伤东星斑肝脾、抑制食欲，还会残留；碘浓度太高会刺激鳃和注射伤口。

③ 药物最多连用 3 天，之后停掉（可根据实际情况调整），只正常换水养伤；不要长期天天加抗生素，不然容易耐药、破坏水体菌群。

用量：

聚维酮碘：0.5~1ppm/吨水

土霉素：3~5g / 吨水

Phase 2: 急速穿刺（1 分钟内完成）

人员 A: 手拿鱼；

人员 B: 进行芯片注射，同时进行消毒和胶水封闭等工作；

人员 C: 对全体流程进行视频和图片记录，记录完毕后，可辅助人员 B 的工作。

手法：操作者必须戴医用乳胶手套，并在水里沾湿（严禁干手或干毛巾碰鱼，会剥落黏液层）。将鱼拿在手中，统一左手鱼头，右手鱼尾的方向。

消毒：用棉签蘸取少量碘伏，轻轻擦拭鱼背鳍下方肌肉丰厚处的注射点。

注射：针头贴着鱼体呈 30° -45° 斜角，顺着鳞片方向（背鳍处）刺入肌肉约 11.5 厘米。推入芯片。

拔针与封闭：拔出针头的同时，用湿棉签瞬间吸干针眼冒出的水/血，注意轻轻贴合针眼表面吸附渗血/渗水，不按压、不擦拭、不搓皮；再用碘伏消毒，轻轻点涂针眼及周边极小范围，只点一下，不要反复抹；并立刻滴一滴组织胶水，只封表皮，不封死皮下，不点厚、不涂宽（表层薄膜封闭）。等待 30 秒胶水凝固，完全固化形成薄膜。

注意：

- ① 不用干棉签干擦，一律湿棉签轻吸，保护鱼体表黏膜。
- ② 注射完芯片后，不能涂抹软膏再使用胶水，因为软膏是油性/乳剂基质，会隔绝胶水与鱼皮接触，胶水粘在药膏上，完全粘不住伤口、封不住口，等于白用，还形成夹层藏污纳垢、滋生细菌。
- ③ 医用胶水只涂抹针孔伤口的小口处，不能大面积涂抹胶水



芯片注射示意图（背鳍）

Phase 3: 苏醒与观察

复苏：迅速将鱼放入强力充氧的复苏箱。用手轻轻托住鱼，让它正立，

引导水流穿过它的鱼鳃。通常 23 分钟内它会恢复游动。在复苏箱里每天进行换水药浴，持续 3 天后观察鱼是否进食。注意不要手扣鱼体表面的胶水，等它自然脱落即可。后期鱼出现伤口溃烂严重时，可用碘给伤口消毒，直接徒手抓鱼消毒即可（戴手套），切记麻醉消毒!!!

暂养：持续一周时间观察鱼的生理状态，确认没有出血、发炎，以及正常吃食后，再放回养殖池。

换水：换水直接在白色水箱里完成换水，可用循环水，切记不能把鱼捞起来换水，因为鱼易受到惊吓，伤害较大。

5.注意事项

（1）注意：用水管接水的时候，一定要先让管子里面的水流 35 分钟，确定无臭味、异味后，才把水接入水箱中。

（2）接水的时候，注意只开一个泵（黑色插头）。用完水之后要把泵关掉，且水管需要关掉，不能平放，不然会产生虹吸效应，水会倒流出来。

（3）有时候由于天气原因，水混是正常的，但每天需要去厂里观察鱼的状态，确保鱼没有死亡，以及没有饲料剩余！

（4）小鱼不能和大鱼混合养，因为大鱼会吃掉小鱼

6.换水流程

主要针对水箱和养殖池里有鱼的情况下应该如何换水，一般是一周换一次水。可以用水质检测试剂（检测氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐）定期检查水质情况（2 天 1 次），若指标超标，则需要更换水（需提前洗

超滤，用超滤水），确保水箱或养殖场无死鱼，无剩余饲料！



水质检测

换水阈值表

水质指标	安全范围(正常养殖)	预警范围(减料 + 观察 + 少量换水)	必须换水阈值(立即操作)
总氨氮 (TAN)	<0.2 mg/L	0.2 ~ 0.5 mg/L	>0.5 mg/L
非离子氨 (NH ₃ -N)	<0.02 mg/L	0.02 ~ 0.05 mg/L	>0.05 mg/L
亚硝酸盐 (NO ₂ -N)	<0.1 mg/L	0.1 ~ 0.3 mg/L	>0.3 mg/L
硝酸盐 (NO ₃ -N)	<20 mg/L	20 ~ 50 mg/L	>50 mg/L

正式换水的时候，先把水箱/水池里的水基本排完，但要留一些水，再用水管放水，先让水管空流几分钟，确定水无异味后再放入水箱里，注意充氧。

7.日常工作

- 观察鱼的状态，确保养殖池和水箱无死鱼、无剩余饲料，可用电动吸食器清理池底的粪便残渣和饲料。若有死鱼要及时处理掉，

并换水。

- 喂食。注意小鱼用小的饲料。
- 用水质检测试剂定期检查水质情况（2 天 1 次），若指标超标，则需要更换水（需提前洗超滤，用超滤水）。